

Para que este documento reflita 100% da arquitetura real e blindada que estruturamos na nossa conversa, a equipe de desenvolvimento precisa de alterações profundas em **quatro seções estratégicas** (Fases 3, 5, 6 e 7).

Do jeito que o PDF original está escrito, ele assume um modelo Web3 puro e direto (onde o token nasce direto na Stellar, o usuário interage pagando taxas e o dinheiro flutua sem lastro nacional). Precisamos "aterrar" esse documento na realidade de **baixo custo de XLM, uso da Etherfuse/Tesouro Direto, desvio do yield social e abstração de conta**.

Aqui estão as modificações exatas que você deve pedir para a equipe atualizar no documento:

Modificação 1: Seção 3.3 (Fase 3: Tokenização na Blockchain Stellar)

Como está hoje: O texto diz apenas que o Smart Contract Soroban faz o mint de tokens no estado "BLOQUEADO". **O que precisa ajustar:** Adicionar a **Camada de Infraestrutura Financeira e o Modelo de Contas Otimizado**.

- **Inserir Subitem - Arquitetura de Contas Patrocinadas (Sponsored Reserves):** Explicar que a criação da sub-conta do Produtor e as respectivas *Trustlines* do token na rede Stellar serão feitas via transação estruturada de patrocínio (`BeginSponsoringFutureReserves`), garantindo que o SINARCA custeie e retenha a propriedade dos XLMs de reserva mínima, impedindo o gasto desnecessário de capital de giro da plataforma.
- **Inserir Subitem - Registro de Lastro Financeiro:** Deixar claro que o *Mint* dos tokens em estado bloqueado na blockchain Stellar é disparado apenas após a API da **Etherfuse** confirmar o recebimento do aporte em Reais (via PIX) e a trava equivalente em Letras do Tesouro Nacional (Títulos Públicos/Tesouro Direto).

Modificação 2: Seção 3.5 (Fase 5: Desbloqueio e Disponibilização de Créditos)

Como está hoje: O token muda para "DISPONÍVEL" e vai direto para um marketplace aberto.

O que precisa ajustar: Desacoplamento da camada de liquidez com o **Pattern Adapter**.

- **Inserir Subitem - Abstração da Camada de Liquidez (ISinarcaLiquidity):** Adicionar a especificação técnica de que o contrato de liberação de fundos herda uma interface agnóstica. No cenário atual do MVP, documentar que a chamada de liquidação é operada pelo `EtherfuseAdapter` (RWA). Adicionar a nota de engenharia informando que o sistema está preparado para portabilidade futura via Proxy para o `TransferoAdapter`, sem necessidade de migração dos tokens ambientais dos usuários.

Modificação 3: Seção 3.6 (Fase 6: Compra de Créditos) e Inclusão de Nova Seção de Tesouraria

Como está hoje: O comprador realiza o pagamento e os tokens vão para a conta dele (exigindo que ele tenha uma wallet e gerencie chaves/gas). **O que precisa ajustar:** Adicionar a **Abstração Web2.5 (Ledger Único)** e a **Mecânica do Impacto Social (Co-benefício)**.

- **Ajustar o Fluxo de Custódia do Comprador:** Para empresas e cidadãos comuns, os tokens comprados não são enviados para carteiras externas nativas. Eles permanecem armazenados em uma **Conta Omnichannel / Ledger Único** gerenciada de forma centralizada pelo SINARCA. A transferência de propriedade para o usuário final ocorre

de forma instantânea off-chain no banco de dados da plataforma, reduzindo o custo de transações na Stellar a quase zero.

- **Inserir Seção Nova - "3.8 Gestão de Tesouraria e Co-Benefício Social (Yield)":***Especificação:* O colateral financeiro em Reais mantido sob custódia em Tesouro Direto gera rendimentos diários baseados na taxa Selic. Mensalmente, a plataforma executa a função automatizada de colheita (`harvestAndDistributeYield`). *Divisão Automática:* **90%** do rendimento gerado é direcionado para a carteira operacional do SINARCA (para subsidiar chamadas de API, processamento de IA e custos de satélite); **10%** do rendimento é enviado compulsoriamente para o SocialImpactVault (Carteira de Impacto Social), revertendo o ganho financeiro em melhorias estruturais para a própria comunidade local de onde o crédito foi originado.

Modificação 4: Inclusão de Nova Seção de Interoperabilidade (Fase 8: Projetos Cross-Chain Externos)

Como está hoje: O documento assume que 100% dos projetos nascem e morrem dentro do SINARCA/Stellar. **O que precisa ajustar:** Adicionar o modelo para capturar projetos de fora (ex: Polygon).

- **Inserir Seção Nova - "7.2 Hub de Interoperabilidade Multi-Chain (Lock-and-Mint)":***Especificação:* Caso uma certificadora parceira possua créditos ambientais já tokenizados em redes EVM (ex: Polygon via padrão ERC-20), a plataforma disponibiliza um fluxo de integração eficiente. *Mecânica:* A certificadora deposita e trava os ativos em um Smart Contract de cofre (*Vault*) na rede Polygon. O backend do SINARCA captura o evento, valida a autenticidade e emite um token espelho/embrulhado (*Wrapped Token*) na rede Stellar para ser comercializado de forma barata e sem taxas de gas para o usuário final no mercado nacional.

Resumo para passar para o time de desenvolvimento:

"Equipe, precisamos atualizar o PDF operacional. O fluxo de validação via Chip e Satélite continua igual, mas a arquitetura de tokens e financeira agora usa **Contas Patrocinadas na Stellar** para economizar XLM, as transações de varejo serão em **Ledger Único (Off-chain)**, a liquidação financeira inicial será via **Etherfuse ligada ao Tesouro Direto** usando um **Adapter Pattern** (pensando em Transfero no futuro), e os **10% do yield do Tesouro** vão financiar as comunidades do projeto. Além disso, adicionem a especificação de **Lock-and-Mint** para podermos puxar projetos da Polygon se necessário."